FICHA 02 | Nuestra maqueta al 100 %

DIAGNÓSTICO, PRUEBAS Y PLAN DE MEJORA · EQUIPO · OBJETIVOS C y D

Equipo:		**Sección:**	III B
Fecha:	27 / 10 / 2026	**Maqueta/proyecto:**	Paso a desnivel (intercambio vial con puente), escala 1:200

Meta de la semana Demostrar el funcionamiento real de la maqueta al 100 %, registrar resultados verificables y priorizar mejoras para la versión 110 %.

H1 Demostración de la maqueta terminada

Necesidad que resuelve y usuario al que beneficia:

Separa los flujos de un cruce de dos avenidas: la vía este–oeste pasa por un puente y la norte–sur por debajo, sin semáforo. Beneficia a conductores y transporte público (menos espera y choques), a peatones (cruces cebra junto al puente) y a vecinos (menos ruido).

Función que la maqueta debe demostrar (sin asistencia oculta):

Que un auto de escala hace los 4 recorridos (de frente en cada avenida y los giros por los carriles curvos de las esquinas) sin cruzarse con el otro flujo, pasa bajo el puente sin chocar y el puente se sostiene solo con carga.

Comparación breve con el modelo 3D de la Unidad 3: ¿qué elementos se respetaron y qué cambió?

Se respetó: cruce de dos avenidas con bermas y árboles, puente de dos tableros con barandas, 4 islas con arbustos y postes, carriles de giro curvos, cebras y escala 1:200. Cambió: se construyó en cartón, cartulina y espuma; las rampas quedaron muy empinadas (~26 %) por el espacio de la base y los postes son decorativos (no encienden).

H2 Protocolo y resultados de pruebas · Objetivo D · evidencia, no opiniones

Define 3 criterios de éxito medibles. Registra tres intentos por criterio cuando corresponda; usa número, tiempo, distancia, observación verificable u otra medida pertinente.

Criterio de éxito	Método / indicador	P1	P2	P3	Resultado / ¿cumple?
1. Gálibo: un vehículo pasa bajo el puente	Medir con regla la altura libre bajo el tablero en 3 puntos (izquierda, centro, derecha).				Meta: mín. 25 mm (5 m reales a 1:200). Sí / No
2. Resistencia: el puente aguanta carga	Poner 200 g (un celular) al centro del tablero 1 minuto y medir con regla cuánto baja.				Meta: baja máx. 2 mm y sin daño. Sí / No
3. Flujos sin cruces	Recorrer con un auto de juguete los 4 movimientos y contar los puntos donde se cruza con el otro flujo.				Meta: 0 cruces en los 3 intentos. Sí / No

Prueba o dificultad más importante identificada:

Las rampas suben ~6 m reales en ~23 m (pendiente ~26 %); una vía real usa máx. 5–6 %. Además, el tablero de cartón puede ceder con peso: lo comprobaremos en la prueba 2.

FICHA 02 | De los resultados al 110 %

RETROALIMENTACIÓN ENTRE PARES Y DECISIONES DE MEJORA

H2 Retroalimentación del equipo observador

Equipo que observó / usuario que probó: _____

Funciona bien porque…

Podría mejorar… (incluye evidencia concreta)

Nos preguntamos…

H3 Plan de mejoras priorizadas · Objetivos C(iv) y D(iv)

Hallazgo del 100 %	Causa probable	Mejora propuesta	Cómo verificaremos el 110 %
Rampas muy empinadas (~26 %).	La base no deja espacio para rampas largas; se priorizó que el puente entrara completo.	Alargar las rampas hasta el borde de la base y poner un cartel con la pendiente real (5 %).	Medir largo y altura de cada rampa y calcular la pendiente: menor que la del 100 %.
Los postes de luz no encienden; la maqueta no muestra cómo se ve de noche.	Se hicieron solo decorativos, sin circuito.	Instalar un LED blanco con pila de 3 V dentro de cada uno de los 4 postes.	Encender y apagar 3 veces: los 4 LED prenden las 3 veces.

Mejora prioritaria elegida y justificación (impacto, viabilidad y recursos):

LED en los postes: es lo que más se nota en la demostración (impacto), se hace en una clase con materiales baratos (viabilidad) y no obliga a rehacer la maqueta (recursos). Si la prueba 2 falla, primero reforzamos el puente.

Responsable(s), materiales y plazo de mejora:

Responsables: _____ · Materiales: 4 LED, pila CR2032, cable, cinta · Plazo: 1 semana

✓ Lista de verificación formativa

☐ Maqueta demostrada al 100 % ☐ Modelo y criterios de éxito disponibles
☐ 3 criterios comprobados ☐ Retroalimentación registrada
☐ Mejora justificada y verificable ☐ Aporte personal documentado

Mi contribución individual hoy / próxima acción:

Validación docente: ☐ Plan aprobado ☐ Ajustar antes de ejecutar. Firma: _____